<2022 본 3 학년말고사- 진단검사의학과>

총 **50 문제** 중 50 **문제** 복원

20,21 학년말고사 기출문제 및 당해 내신 야마에서 많이 나온 시험입니다.

[미생물]

1. (Y) 배양을 위해 적절한 검체는?
   - 24hr urine
   - 타액 섞인 객담
   - 창상 표면 검체
   - 실온 보관 뇌척수액
   - EDTA 혈액.

2. (Y) 다음 중 cryoglobulin 검사를 위해 어떤 tube 에 혈액 채취하는 것이 합당한가?
   - 4 도 plain tube
   - 4 도 heparinizied tube
   - 37 도 plain tube
   - 37 도 heparinized tube
   - crytube

3. (Y) 세균배양을 즉시 할 수 없는 경우 냉장보관 하는 검체는?
   - 소변, 혈액
   - 소변, 객담
   - 객담, 혈액
   - 뇌척수액, 혈액
   - 뇌척수액, 객담

4. (Y) 결핵에 대해 옳은 것은?
   - Norcardia 와 cyptospordium 은 Ziehl Neelsen stain 에서 파란색으로 염색된다.
   - 결핵균은 세포벽에 두꺼운 LPS 를 가지고 있다.
   - 그람 염색하면 양성구균으로 나온다.
   - 항상균 염색해서 양성이면 결핵균이다.
   - 형광 염색이 Z-N stain 보다 판독시간이 빠르다

5. (Y) 손 위생에 필요한 경우에 해당하지 않는 것은?
   - 환자의 침상 주변 접촉 전
   - 혈액배양 시행 후
   - 환자의 침상 주변 접촉 후

6. (Y) 법정감염병 6 종이 아닌 것은?
   - Vancomycin-resistance Enterococcus
   - Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa
   - Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii
   - Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae
   - Vancomycin-resistance Enterovirus

7. 항생제 감수성 검사에 대한 설명으로 옳은 것은?
   - DDT 는 검사시간이 짧다
   - DDT 는 비용이 많이 든다
   - DDT 에서 억제대가 클수록 약제 감수성이 높다

- 액체 희석은 한천 배지를 이용한다

8. (Y) 다음 중 MRSA 선별검사로 사용되는 항생제는?
   - Methicillin
   - Ampicillin
   - Penicillin
   - Cefoxitin
   - Cefotetan

9. (Y) 다음 중 알코올 젤로 손을 씻어 가장 효과가 없을 균은?
   - MERS virus
   - MRSA
   - Mycobacterium tuberculosis
   - Bacillus subtilis
   - Candida albicans

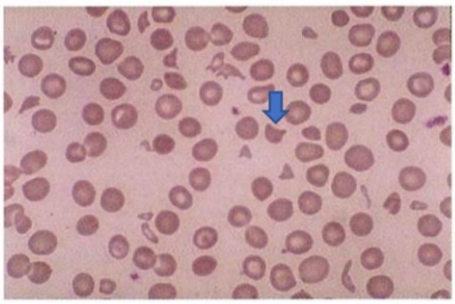
10. (Y) 혈액 배양 양성률에 가장 영향을 미치는 것은?
    - 피부 소독
    - 채혈량
    - 채혈 시기
    - 채혈 횟수
    - 환자의 기저질환

11. Carbapenemase 와 가장 관련성이 높은 gene?
    - KPC
    - VIM
    - NDM
    - OXA-48
    - IMP

[혈액]

12. (Y) 개별 RBC 가 함유한 hemoglobin 양을 나타내는 지표?
    - **MCH**
    - MCHC
    - Hct
    - RDW
    - MCV

13. (Y) 화살표가 나타내는 소견은?

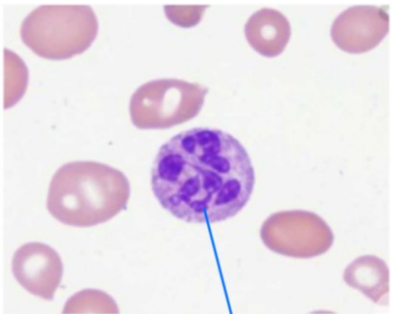


    - target cell
    - spherocyte
    - **schistocyte**
    - elliptocyte
    - ovalocyte

14. (Y) CBC 틀린 것?
    - 고지혈증일 때 실제보다 혈색소가 높게 측정된다.
    - 적혈구가 응집시 검체를 가온하면 교정될 수 있다.

- **Sodium citrate 에서 혈소판 응집시 EDTA 검사**
- nRBC 가 있으면 백혈구가 높게 측정된다.
- 혈액응고가 일어나면 백혈구가 실제보다 낮게 측정된다. (라고 되어있어 헷갈렸으나 답이 명확)

15. (Y) 가장 의심되는 진단은?



- Iron deficiency anemia
- **Megaloblastic anemia**
- Hemolytic anemia

16. (21 계통 Y) 그물적혈구에 관한 설명으로 옳은 것은?

- Immature reticulocyte fraction (IRF)는 megakaryopoiesis 를 반영한다
- 심한 빈혈시 그물적혈구 생산이 증가하므로
- 그물적혈구는 성숙한 적혈구가 되기 전에 핵과 핵산이 남아있는 상태다.
- **peripheral blood smear 검사시 polychromasia 로 그물적혈구 비율을 추정할 수 있다.**
- 그물적혈구는 세포 탄성에 따라서 성숙도를 판단할 수 있다.

17. (21 계통 Y) 자동혈구 분석기에서 이용하지 않는 원리는?

- **세포점도**
- 전기전도도
- 전기저항
- 광산란
- 형광염색

[화학 : 박일규 교수님]

18. 신생아 빌리루빈이 오줌으로 나올 가능성이 가장 적은 경우?

- CMV infection
- biliary atresia
- Hepatitis infection
- Rubella
- Physiologic Jaundice.

19. 변이계수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 변이계수가 클수록 정밀하다.
- 같은 물질이라도 농도에 따라 변이계수 값이 변할 수 있다.
- 구리병원에서 알부민의 변이계수는 5% 이하로 유지되고 있다.
- 표준편차를 평균으로 나누고 100 을 곱한 값이다.
- 변이계수를 이용해 서로 다른 물질들 간 검사의 정밀도를 비교할 수 있다.

20. 검사실 관리로 옳지 않은 것은?

- 표준 관리 물질의 농도는 알고 있다.
- 정도관리물질이 허용한계 범위 안이면 환자의 검체를 그대로 사용해 검사한다.
- 정도관리물질을 수 차례 검사하여 나온 평균값에서 2 표준편차를 더한 것을 허용범위로 한다.
- 물질의 농도에 따라 민감도가 달라질 수 있으므로 정상 수치 시약과 이상 수치 시약을 둘 다 검사한다.
- 정도관리물질이 허용한계 범위 밖이면 Recalibration 한다.

21. 알부민 농도를 가장 민감하게 측정할 수 있는 방법은?

- 화학침전
- 가열침전
- 면역응집
- 전기영동
- 색소결합?

22. 참고범위설정에 관련한 설명 중 옳지 않은 것은?

- 일반적으로 30 명 이상의 건강한 사람들의 결과를 이용한다.
- 참고범위 설정을 위한 대상자가 건강한지 알기 위하여 우선 설문지를 배포한다.
- 일반적으로 순위 분포를 이용하여 2.5와 97.5 percentile 값으로 결정한다.
- 대상자 검사 결과의 빈도가 정규 분포를 이룬다면 평균값과 표준편차를 이용해 내부 95% 값을 결정할 수 있다.
- 참고범위를 적용하려는 환자가 일반 사람들과 같을 것이라는 전제가 있다.

23. 알부민 정량 검사에서 옳지 않은 것은?

- 분광광도계 파장은 550nm 를 선택한다.
- 알부민을 다른 물질과 구분할 수 있어야 한다.
- 색의 변화로 signal 을 보낸다

24. 병원 검사실에서 알부민 농도의 검사에 사용하는 시약은?

- Bromocresol Green
- Bromocresol Purple
- Picric acid
- HABA?

[면역+실험실 안전]

25. (Y 변형) 간접 형광현미경으로 볼 수 없는 것은?

- Anti-LKM
- ANCA
- ANA
- Anti-CCP
- Anti-dsDNA

26. (20Y) ANA 에서 Homogenous pattern 이 나왔다. 다음으로 해야할 검사는?

- Anti-ENA
- Anti-dsDNA
- APA
- ANCA
- Anti-mitochondria

27. (Y 변형) PPD 피부반응검사와 IGRA 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- IGRA 는 과거 결핵균에 감작된 T 림프구에 결핵균 항원을 자극하여 분비되는 인터페론 감마를 측정한다.
- IGRA 는 지연성 과민반응을 이용하여 체내에서 APC 에 의하여 T 세포에 항원이 전달 인지 증식되어 과민 반응을 일으키는 과정의 면역 반응을 전반적으로 평가하는 방법이다.
- IGRA 검사는 한번의 방문으로 진단가능하다.
- IGRA 검사는 결핵균 항원만 이용하므로 PPD 검사보다 위양성률이 낮다.
- PPD 피부반응 검사와 IGRA 모두 잠복결핵과 활동성결핵을 감별할 수 없다.

28. (Y) 유세포분석으로 볼 수 없는 것은?

- CA-125
- Immunophenotype
- HLA crossmatching
- Stem cell count
- NK cell 활성도 측정

29. 가장 가능성이 낮은 판독결과는?

(답 논란, 2 번 예상)

ANA : (-)

Anti-sm : (+)

Anti-dsDNA : (+)

Anti-SS-A (RO) : (+)

Anti-SS-B (LA) : (-)

- False negative of ANA
- False negative of LA
- False positive of Anti-sm
- False positive of Anti-dsDNA
- False positive of RO

30. (Y) 백내장 수술 후 시력저하가 나타난 환자의 유리체 검사를 배양하였다. 배양 3 일 후 SDA 에서 솜털 모양의 집락이 관찰되었다. 생물안전등급으로 옳은 것은?



- 1 등급 – 개방작업대
- 2 등급 – 개방작업대

- 2 등급 – 생물안전작업대
- 3 등급 – 음압시설과 양압복
- 4 등급 – 생물안전작업대와 호흡보조장치

31. (Y) HLA crossmatching 방법으로 옳은 것?

- Doner T,B cell – Recipient serum
- Recipient T,B cell- Doner serum
- Doner serum – Recipient serum
- Doner T,B cell – recipient T,B cell

32. (Y) 2 급 미생물 취급 실험실이 갖추어야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- 검사실 문을 열어두면 안된다
- 긴 머리는 오염을 일으킬 가능성이 높으므로 뒤로 잡아매야 한다.
- 장갑을 벗고 난 후 손을 씻지 않아도 된다.
- 미생물 관련 작업을 한 후에 다른 작업을 하기 전 장갑을 벗어야 한다.
- 검사실 안에서는 보호복을 착용하고 발가락과 발뒤꿈치가 안보이는 신발을 신어야 한다.

33. (20Y) 검사실 생물 안전에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 모든 검체는 잠재적 위험성이 있다고 간주하여 작업 시 표준지침을 따른다.
- 우리 나라에서는 결핵균이 많이 검출되므로 생물안전 3 등급에서 작업하는 것이 바람직하다.
- 생물안전 4 등급에서는 Class III 생물안전작업대와 양압복과 같은 특수보호장비까 필요하다.
- 정상인에게서 감염을 일으키지 않는 세균은 개방된 작업대에서 다뤄도 된다.
- 임상적으로 흔히 검출되는 세균은 생물안전 1 등급에 해당하며 생물안전작업대가 필요하다.

[유전]

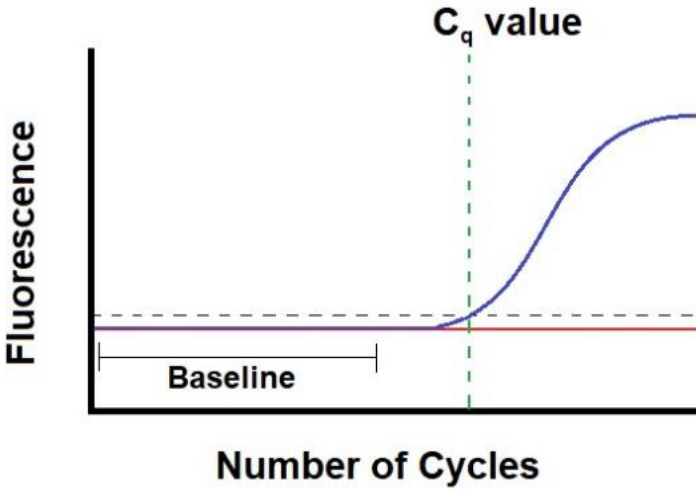
34. (Y) Real-Time PCR 의 재료를 모두 고르시오.

- dNTP
- ddNTP
- DNA ligase
- Sequencing primer
- Sequencing probe

35. Pharmacogenetics 에 대해 옳은 것은?

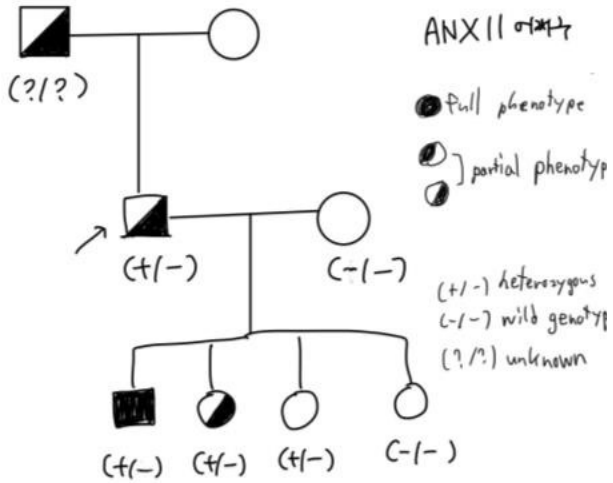
- 약 효과가 다른 이유는 약의 투여 용량과 환자 체중 때문이다.
- 약물 유전자는 약의 대사 효소, 수송체, cofactor, receptor 등에 작용한다.
- 약물 유전자의 변이 환자는 드물기 때문에 불량한 경과 혹은 심각한 부작용이 있을 때에 검사한다.
- 희귀한 유전질환이나 제한적인 적응증의 약물을 사용할 때 약물 유전자를 검사한다.

- 약물 유전자 검사로 사람마다 약물의 효과 차이를 대부분 설명할 수 있다.



- 바이러스의 단백질을 검사하는 방법이다.
- 오염으로 위양성 소견이 있을 수 있어 여러 종의 바이러스를 확인하기 어렵다.
- 검체가 적을 때 다른 검사보다 위음성 가능성이 높다.
- 최근 대부분 바이러스 검사에 널리 사용되고 있다.
- 해당 검사에서 음성이 나와도 확진을 위해 한 번 더 검사를 시행해야 한다.

36. (Y) 다음 그림은 ANXA11 유전자에 대한 가계도이다. 옳지 않은 것은?



- Complete penetrance 이다.
- Variable expressivity 이다.
- 질환에 대해 알기 위해 proband 의 아버지 유전자 검사가 필요하다.
- 형질에 관여하는 인자가 더 있을 수 있다.
- Autosomal dominant 한 양상을 가진다.

37. 다음 검사에 대해 옳은 것은?

38. (Y 변형) variant 에 관해 옳은 것을 고르시오.

- reference genome 과 비교하여 다르면서 기능적 변화를 보이는 것을 variant 라고 한다.
- 인구 집단의 변이 빈도를 알면 pathogenicity 를 알 수 있다.
- 유전 질환(genetic disorder)은 환경적 인자를 포함한다.
- genome 의 변이는 부모로부터 물려받고 자손으로 전달된다.
- 유전 질환 중 환경에 의해 영향을 받는 질환은 멘델의 유전법칙을 따른다.

39. (Y) NGS 에 대한 설명 모두 고르세요.

- 모든 유전자 서열을 한번에 검사할 수 있다.
- 환자가 표현하는 임상 양상에 관한 유전자와의 염기를 분석하는 것은 윤리적으로 옳지 않으므로 시행해서는 안된다.
- artifact 제거를 위해 표준 유전 서열(reference) 과 비교하는 bioinformatic 를 사용해야 한다.
- 모든 유전자 서열을 검사하여 대부분 희귀질환의 원인 유전자를 밝혔다.
- VUS 에 해당하는 영역은 benign 질환이라고 봐도 된다.

40. (Y 변형) 암 유전 진단과 질환에 관해 옳은 것은?

- somatic pathogenic variant 의 경우 autosomal dominant inheritance 를 보인다.
- germline brca1 변이 가진 사람의 경우 penetrance 는 거의 100%이다.
- 유전성 암 신드롬 가족 중 암이 발병하지 않은 사람은 유전자검사를 안 받아도 된다.
- 만성적인 HBV 감염에 의한 hepatocellular carcinoma 는 유전질환(genetic diorder)이다.
- 표적 치료는 특정 표적에만 작용하여 암을 완치하는 치료이다.

[수혈]

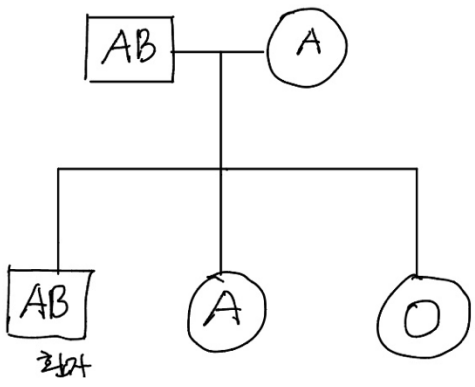
41. 비예기항체 검사에 관해 옳은 것은?

- **비예기 항체 검사 결과에 따라서 혈액 불출이 어려울 수 있다.**
- cis AB 는 수혈 시 AB 와 동일하게 한다.
- Weak D 인 경우 D 양성이어서 anti-D 가 생기지 않는다.
- 환자의 적혈구와 검사 serum 을 반응시킨다.

42. 엄마가 O, RH+. 아이 혈액형 표로 나옴 (cell A, D 4+, serum B+/-). 아이한테 수혈하려고 A, RH+ 혈액으로 교차검사하였는데 모두 양성으로 나왔다. 가장 가능성이 높은 진단은?

- **ABO hemolysis of fetus and newborn**
- RH hemolysis of fetus and newborn
- Drug induced hemolysis
- Paroxysmal cold hemoglobinuria
- Warm autoimmune hemolytic anemia

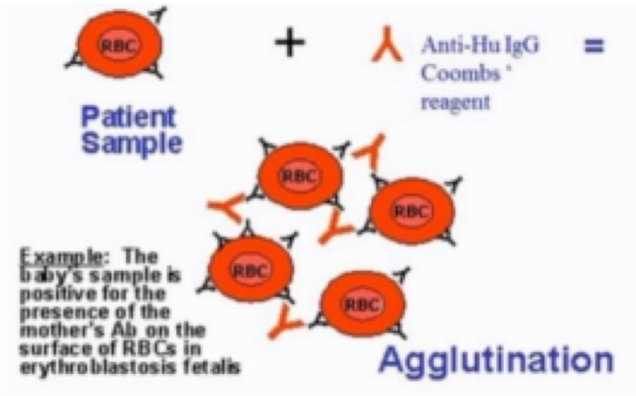
43. 환자의 가족 혈액형 가계도이다. 환자의 혈액형을 설명할 수 있는 현상은?



- cisAB
- Weakened A

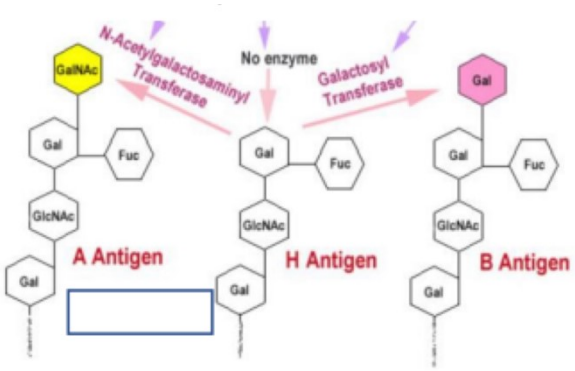
- B(A)
- Acquired B
- Weak A

44. 다음 그림에 나타난 검사는?



- 직접 항글로불린검사
- 간접 항글로불린검사

45. 다음 빈칸에 들어갈 말은? (**H antigen 에 빈칸**)



- A antigen
- H antigen
- B antigen
- O antigen

46. 수혈 전 검사항목으로 옳지 않은 것은?

- 직접 항글로불린검사
- 불규칙항체 선별검사
- ABO
- RH
- 주교차시험

47. ABO Rh-인데, 급성출혈로 응급실에 온 환자. 혈액은행에 해당 혈액이 없는 상황. 적절한 대응은?

- AB, Rh+ 혈액을 수혈한다.
- 보호자한테 사망할 것임을 설명한다.
- 혈액은행에 대책을 요구한다.
- 해당 혈액이 나올때까지 기다린다.
- 불규칙 항체 선별검사와 추가 검사를 더 시행한다.

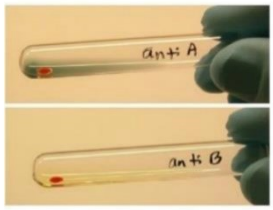
48. 혈액배양검사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 뚜껑 베타딘 소독
- 알코올 소독 후 베타딘 소독
- 혈액을 다른 부위에서 2-3 번 채취한다.
- 10-20ml 채취
- Hexidine 2 개월 이하 소아는 안됨

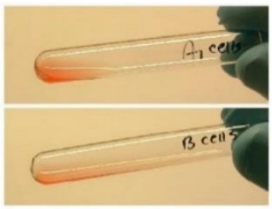
49. HLA crossmatching 방법으로 옳은 것은?

- Recipient serum – donor T,B cell
- Donor serum – recipient T,B cell
- Donor serum – donor T,B cell
- Recipient serum – recipient T,B cell

50. 검사 결과 혈액형은 무엇인가?



<cell typing>



<serum typing>

- <u>AB 형</u>
- A 형
- B 형
- O 형